

NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY

MANUEL 03

MAÎTRISER L'IA GÉNÉRATIVE POUR LE GÉOLOGUE D'EXPLORATION ET D'EXPLOITATION

Séance 3 — L'IA appliquée aux activités d'exploration géologique
Édition enrichie 2026 • Durée indicative : 2 heures • Formation en ligne

FINALITÉ DU MANUEL

Passer d'un usage généraliste de l'IA à un workflow géologique professionnel : données fiables, analyse assistée, contrôle humain, décision et traçabilité.

Avant-propos

Après l’initiation à l’IA générative et au prompt engineering, cette séance place l’IA au cœur des opérations d’exploration. Une campagne moderne combine observations de terrain, données spatiales, géochimie, géophysique, forage, logging, analyses et QA/QC. L’enjeu n’est pas de déléguer le raisonnement géologique, mais d’utiliser l’IA comme couche d’assistance pour structurer, contrôler, comparer, synthétiser et documenter.

Les travaux de l’USGS sur le géoréférencement et l’extraction automatisée d’objets cartographiques illustrent l’intérêt de l’IA pour transformer des archives géologiques en données spatiales exploitables. Ils soulignent également une condition essentielle : les modèles de prospectivité dépendent de données de haute qualité, spatialement correctes et prêtes pour l’analyse.

PRINCIPE DIRECTEUR

L’IA augmente la capacité de traitement du géologue. Elle ne remplace ni l’observation de terrain, ni le SIG, ni les logiciels de modélisation, ni la responsabilité professionnelle.

Objectifs pédagogiques

- Distinguer IA générative, Machine Learning et logiciels géoscientifiques spécialisés.
- Construire un workflow IA pour la cartographie, la géochimie, le forage, le logging et le QA/QC.
- Détecter les incohérences et données manquantes sans inventer d’information.
- Séparer faits, interprétations et recommandations.
- Formuler des prompts professionnels avec contexte, données, contraintes et format de sortie.
- Documenter la validation humaine et assurer la traçabilité des décisions.

Chapitre 1 — IA dans le cycle de l’exploration minière

L’exploration réduit progressivement l’incertitude. L’IA peut intervenir à chaque étape, mais son rôle varie : l’IA générative travaille surtout sur le langage, les tableaux et la synthèse ; le Machine Learning recherche des patterns et construit des modèles prédictifs ; les logiciels SIG, géostatistiques et 3D assurent les traitements spécialisés.

Cycle d'exploration assisté par IA

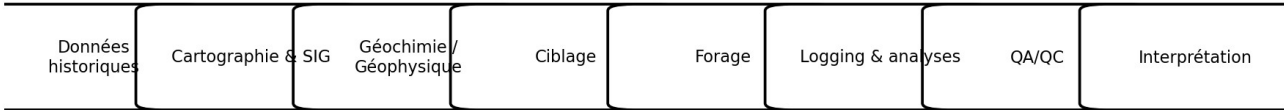


Figure 1 — Positionnement de l’IA dans le cycle d’exploration minière.

Outil	Rôle dominant	Exemples	Validation
Formation IA Géologique • Édition 2026			

IA générative	Structurer, expliquer, contrôler, rédiger	Notes terrain, tableaux, rapports, prompts	Géologue
Machine Learning	Classer, prédire, reconnaître des patterns	Prospectivité, classification, télédétection	Jeux de validation + expert
SIG / 3D	Calcul spatial et modélisation	QGIS/ArcGIS, Leapfrog, Surpac	Contrôles géométriques et géologiques
Statistiques	Quantifier distributions et incertitudes	R, Python, Excel spécialisé	Méthode + hypothèses

POINT VIGILANCE

Un texte techniquement convaincant peut être faux. Exiger de l'IA qu'elle signale explicitement les données absentes, hypothèses, calculs et limites.

Workflow professionnel

Données brutes	QA des données	IA / Analyse	Contrôle géologique	Interprétation	Décision	Traçabilité
----------------	----------------	--------------	---------------------	----------------	----------	-------------

Figure 2 — Workflow professionnel recommandé : de la donnée brute à la décision traçable.

Chapitre 2 — IA, SIG et cartographie géologique

La cartographie reste fondée sur l'observation : lithologie, contacts, structures, altération, veines, minéralisation et géomorphologie. L'IA est particulièrement utile pour normaliser les descriptions, comparer les stations, identifier les champs manquants et préparer des données destinées au SIG.

Cartographie géologique augmentée

Observation terrain	Validation	Base SIG	IA : structurer / comparer	Contrôle géologue	Carte & hypothèses
---------------------	------------	----------	----------------------------	-------------------	--------------------

Figure 3 — Workflow de cartographie géologique augmentée par l'IA.

2.1 Exemple : Station A12

Note brute : Basalte fortement altéré, schistosité N030°, pendage 70° SE, veines de quartz millimétriques à centimétriques, pyrite disséminée.

Description structurée : Basalte fortement altéré, affecté par une schistosité orientée N030° avec un pendage de 70° vers le SE. Présence de veines de quartz millimétriques à centimétriques et de pyrite disséminée. Les relations chronologiques entre schistosité, veines et sulfures ne sont pas précisées.

IA PEUT FAIRE

Harmoniser le vocabulaire, structurer les champs, comparer plusieurs stations, relever les informations manquantes et proposer des hypothèses à vérifier.

IA NE DOIT PAS FAIRE

Inventer les coordonnées, un contact, une puissance, une teneur, une orientation ou conclure à une minéralisation économique.

PROMPT PROFESSIONNEL

« Agis comme un Senior Exploration Geologist. Structure ces notes en champs Lithologie–Altération–Structure–Veines–Sulfures–Observations. N’invente aucune donnée. Liste séparément les informations manquantes et les hypothèses à vérifier sur le terrain. »

Chapitre 3 — IA et géochimie d’exploration

L’analyse géochimique ne consiste pas à repérer uniquement la valeur maximale. Elle doit considérer la distribution, le fond géochimique local, les limites de détection, la nature du support, les associations multiélémentaires, la géologie, la topographie, le drainage, l’altération et la qualité analytique.

De la donnée géochimique à l'anomalie

Contrôle	Statistiques	Distribution	Background / seuil	Anomalies	Contexte spatial	Interprétation
----------	--------------	--------------	--------------------	-----------	------------------	----------------

Figure 4 — De la donnée géochimique brute à l'interprétation d'une anomalie.

3.1 Séquence de contrôle

1. Vérifier identifiants, coordonnées, unités et valeurs manquantes.
2. Contrôler limites de détection et valeurs censurées.
3. Décrire la distribution : min, max, médiane, moyenne, dispersion et percentiles lorsque pertinents.
4. Identifier les valeurs atypiques sans les supprimer automatiquement.

5. Définir le background et les seuils avec une méthode adaptée au jeu de données.
6. Analyser la continuité spatiale et les associations multiélémentaires.
7. Croiser avec géologie, structures, altération, géophysique et QA/QC.

CONCEPT AVANCÉ

Les données géochimiques peuvent être fortement asymétriques et multiélémentaires. Une valeur élevée isolée n'est pas, à elle seule, une cible de forage. Les transformations et méthodes multivariées doivent être choisies en fonction de la distribution et de la question géologique.

PROMPT PROFESSIONNEL

« Analyse ce tableau géochimique sans inventer de seuil. Commence par contrôler structure, unités, valeurs manquantes et limites de détection. Décris ensuite la distribution et les valeurs atypiques. Sépare : 1) constats statistiques, 2) interprétations géologiques possibles, 3) données complémentaires nécessaires. »

Chapitre 4 — IA, targeting et programmes de forage

Le forage teste une hypothèse. L'IA peut contrôler les tableaux, calculer des métrages, comparer des scénarios et documenter les raisons d'un choix, mais l'implantation finale doit intégrer le modèle géologique, la géométrie de la cible, la topographie, l'accès, le HSE, l'environnement, le budget et les autorisations.

Conception d'un programme de forage

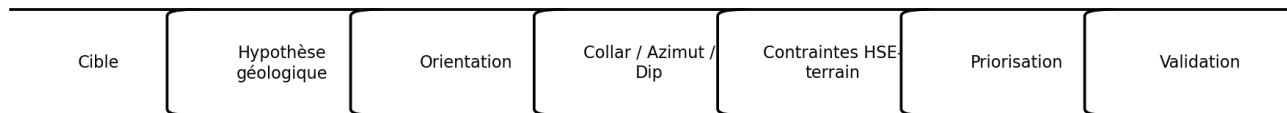


Figure 5 — Chaîne de conception et validation d'un programme de forage.

4.1 Contrôles automatiques utiles

- unicité des Hole_ID ;
- Easting/Northing et système de coordonnées ;
- azimut dans la convention du projet ;
- dip conforme à la convention utilisée ;
- profondeur positive et réaliste ;
- collars dupliqués ou très proches ;
- métrage total ;
- champs manquants et formats incohérents.

DÉCISION PROFESSIONNELLE

L'IA peut proposer des options. Le géologue valide la cible et l'orientation en fonction du modèle et de la question que le trou doit résoudre.

Chapitre 5 — IA et contrôle du logging RC/DD

Le logging est une donnée primaire. L'IA doit donc améliorer sa qualité sans réécrire l'histoire géologique. Trois niveaux de validation sont recommandés.

Niveau	Contrôles	Exemples
Syntaxique	Codes, formats, champs obligatoires	BAS vs Basalt vs basalt
Géométrique	From/To, gaps, overlaps, profondeur finale	41–43 m absent
Géologique	Relations lithologie-altération-minéralisation	Sulfures sans lithologie ou code impossible

Exemple brut : 32–47 m basalt alt strong chl carb, qtz vein, py 2%.

Version harmonisée : 32–47 m : basalte fortement altéré, altération chlorite-carbonate, veines de quartz et environ 2 % de pyrite disséminée. La description harmonisée ne doit pas introduire une texture, une structure ou une relation chronologique non observée.

PROMPT PROFESSIONNEL

« Contrôle ce logging en trois passes : syntaxique, géométrique et géologique. Ne corrige pas silencieusement les données. Retourne un tableau avec Hole_ID, intervalle, type d'anomalie, donnée observée, correction proposée et niveau de confiance. »

Chapitre 6 — IA et QA/QC

Le QA/QC protège la fiabilité des décisions. Les blancs surveillent principalement la contamination ; les CRM évaluent l'exactitude et le biais par rapport à une valeur certifiée ; les duplicatas renseignent sur la précision/reproductibilité du processus, selon le stade auquel ils sont prélevés.

Boucle de décision QA/QC

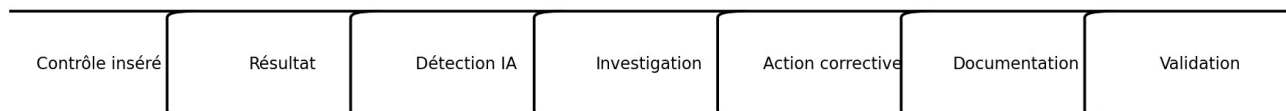


Figure 6 — Boucle QA/QC : détection, investigation, action corrective et validation.

6.1 Tableau de lecture

Contrôle	Question	IA peut	Le géologue doit
Blank	Contamination ?	Repérer résultats élevés et séquences	Examiner seuil projet, préparation, échantillons voisins
CRM	Exactitude / biais ?	Comparer obtenu vs certifié, tracer séries	Appliquer critères du protocole, investiguer échecs
Duplicate	Précision ?	Comparer paires, calculer écarts	Interpréter selon teneur, support et type de duplicata

RÈGLE CRITIQUE

Les limites d'acceptation QA/QC proviennent du protocole du projet et de la documentation du matériau de référence. L'IA ne doit jamais inventer un seuil d'échec.

Les lignes directrices CIM recommandent une planification, une supervision et une exécution de haute qualité des programmes d'exploration par des professionnels compétents. Cette logique soutient l'usage de l'IA comme outil d'assistance, non comme autorité technique autonome.

Chapitre 7 — Méthode professionnelle : Data → AI → Validation → Decision

Chaque utilisation de l'IA doit être reproductible. Conserver la donnée originale, le prompt, la version du fichier analysé, les calculs importants, la sortie IA, les corrections humaines et la décision finale.

8. DATA — données sources complètes, unités, métadonnées et provenance.
9. QA DATA — contrôle de structure, doublons, valeurs manquantes et cohérence.
10. AI / ANALYSE — tâche clairement délimitée et format de sortie imposé.
11. VALIDATION — vérification indépendante des calculs et de la cohérence géologique.
12. INTERPRÉTATION — distinction explicite entre faits et hypothèses.
13. DECISION — validation par le professionnel responsable.
14. TRAÇABILITÉ — archivage des données, prompts, versions et décisions.

Chapitre 8 — Travaux pratiques : Ndiouroul Gold Project

Les participants travaillent en binômes sur un dossier fictif intégrateur. Chaque équipe doit utiliser l'IA, mais aussi démontrer comment elle a contrôlé la sortie.

Mission 1 — Cartographie

Structurer les stations, identifier les contrôles manquants et produire une synthèse géologique.

Mission 2 — Géochimie

Contrôler le tableau, décrire la distribution, identifier les valeurs remarquables et séparer anomalie statistique et interprétation.

Mission 3 — Forage

Contrôler collars, azimuts, dips, profondeurs, doublons, formats et métrage.

Mission 4 — Logging

Détecter gaps, overlaps, codes incohérents et descriptions insuffisantes.

Mission 5 — QA/QC

Examiner blanks, CRM et duplicatas ; classer les alertes et proposer une investigation.

LIVRABLE DES BINÔMES

Une page maximum : FAITS → INTERPRÉTATIONS → RECOMMANDATIONS → CONTRÔLES EFFECTUÉS SUR LA SORTIE IA.

Chapitre 9 — Restitution et grille d'évaluation

Critère	Attendu	Points
Qualité des données	Erreurs et manques identifiés	/5
Usage de l'IA	Prompt adapté, aucune invention	/5
Raisonnement géologique	Faits séparés des interprétations	/5
Validation	Contrôles et limites documentés	/3
Communication	Synthèse claire et exploitable	/2

Total : /20

Chapitre 10 — Les 10 règles d'or

15. Commencer par des données fiables et traçables.
16. Ne jamais demander à l'IA de combler silencieusement une donnée absente.
17. Vérifier unités, conventions et systèmes de coordonnées.
18. Conserver les données originales et les versions.
19. Séparer faits, interprétations et recommandations.
20. Recalculer ou vérifier indépendamment les calculs critiques.
21. Interpréter les anomalies dans leur contexte géologique et spatial.
22. Appliquer les procédures QA/QC du projet.
23. Protéger les données confidentielles et maîtriser ce qui est transmis aux outils externes.
24. Faire valider toute décision technique importante par le professionnel responsable.

Fiche mémo opérationnelle

CARTOGRAPHIE

IA : structurer, comparer, contrôler la complétude. Géologue : observer, interpréter, valider.

GÉOCHIMIE

IA : contrôler, décrire, repérer. Géologue : choisir la méthode, contextualiser, interpréter.

FORAGE

IA : contrôler les tableaux, métrages et scénarios. Géologue : définir et valider les cibles.

LOGGING

IA : harmoniser et détecter gaps/overlaps. Géologue : décrire, corriger et interpréter.

QA/QC

IA : détecter et organiser les alertes. Géologue QA/QC : investiguer, décider, documenter.

Mini-évaluation

25. Quelle différence entre IA générative et Machine Learning en exploration ?
26. Pourquoi une valeur élevée n'est-elle pas automatiquement une anomalie significative ?
27. Quels sont les trois niveaux de contrôle d'un logging ?
28. Pourquoi l'IA ne doit-elle pas définir seule les seuils QA/QC ?
29. Quel est le rôle d'un blank ?
30. Que contrôle principalement un CRM ?
31. Que mesure un duplicata selon son type ?
32. Pourquoi conserver le prompt et la version du fichier analysé ?
33. Quelle différence entre fait, interprétation et recommandation ?
34. Qui reste responsable de la décision technique ?

Références et approfondissement

- Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), Mineral Exploration Best Practice Guidelines, 2018.
- U.S. Geological Survey (USGS), Lederer et al., Automated georeferencing and feature extraction of geologic maps and mineral sites, 2023.
- USGS Science Data Catalog, Map feature extraction challenge training and validation data.
- Goldman et al., Extracting data from maps: Lessons learned from the artificial intelligence for critical mineral assessment competition, Applied Computing and Geosciences, 2025.
- Contenu pédagogique de base : NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY, Manuel 03, édition 2026.

Conclusion

L'IA générative apporte sa plus grande valeur lorsqu'elle est intégrée à une chaîne de travail contrôlée. Elle accélère l'organisation, le contrôle, la synthèse et la documentation ; elle ne transforme pas une donnée faible en donnée fiable et ne remplace pas l'expérience du géologue.

FORMULE À RETENIR

DONNÉES FIABLES → QA DES DONNÉES → IA / ANALYSE → CONTRÔLE GÉOLOGIQUE →
INTERPRÉTATION → DÉCISION → TRAÇABILITÉ

NDIOUROUL ENGINEERING AI MINING ACADEMY

Manuel 03 — Édition enrichie et illustrée 2026